# 箕面ハイキングマップ 利用者の手引

**バージョン:** 2026.39 **最終更新日:** 2026年10月26日

## 1. このアプリについて

「箕面ハイキングマップ」は、箕面エリアの国土地理院地図を **オフラインでも閲覧できる** 地図アプリ（PWA）です。事前に地図を端末にダウンロードしておけば、電波の届かない山の中でも地図と現在地を 確認できます。緊急ポイントやハイキングルート・スポット、通行止め・通行困難地点も地図に重ねて 表示され、歩いた移動経路を記録して GPX ファイルに出力することもできます。歩きながら撮った写真も、 撮った場所と一緒に残せます（KMZ ファイルに出力できます）。

### 動作環境

- スマートフォン／PCの最新Webブラウザ（Chrome、Safari、Firefox など）
- 現在地表示・オフライン機能を使うには、`https://` のページである必要があります。
- **はじめてお使いのときは、電波のある場所で一度開いてください。** 緊急ポイント・ルート・ スポット・通行止めの情報は、開いたときにインターネットから受け取ります（一度受け取れば、 次からはオフラインでも表示されます）。

> **うまく動かないとき・表示の精度が気になるときは**、アプリの「**情報・言語/Info & Language**」を開き、 「**ご利用の注意**」「**よくある質問**」を押して開いてください。現在地やルートのずれ、オフラインでの 表示、電池のことなどをまとめています（→第8章）。

### アプリのインストール（ホーム画面に追加）

ブラウザのメニューから「ホーム画面に追加」「アプリをインストール」を選ぶと、通常のアプリのように全画面で起動できます。

ホーム画面に表示されるアプリ名は、スマホの言語が日本語なら「**箕面ハイキング**」、それ以外なら「**Minoh Hiking**」になります（アプリ内の「言語の設定」ではなく、スマホ本体の言語で決まります）。 名前は追加したときに決まり、後からスマホの言語を変えても変わりません。

> **iPhone・iPad では、ホーム画面に追加して使うことをお勧めします。** Safari で開いたまま使っていると、 7日間アプリを開かなかったときに、ダウンロードした地図データが端末から削除されることがあります （Safari の仕組みです）。ホーム画面に追加したアプリは、この削除の対象になりません。 Safari の共有ボタンから「ホーム画面に追加」を選び、追加したアイコンから開いてください。 Safari で保存した地図データはホーム画面のアプリには引き継がれないため、追加したら、アイコンから開いて 改めて地図データをダウンロードしてください（→第3章）。

## 2. 画面の構成

起動すると **ホーム画面** が表示されます。次のメニューがあります。

| メニュー | 内容 |
|---|---|
| QR | いま開いているページのQRコードを表示します（→第9章） |
| ハイキングマップ表示 | 地図に緊急ポイント・ルート・通行止め地点・現在地などを表示します（→第4章） |
| 地図データのダウンロード | オフラインで使う地図データを端末に保存します（→第3章） |
| 情報・言語/Info & Language | ご利用の注意・よくある質問・メッセージ履歴・バージョン情報・このアプリについて・言語の設定をまとめています（→第7章・第8章） |
| 使い方 | アプリの使い方を1ページずつご案内します（→第10章） |

どのボタンを押したときも、アプリの新しい版があるかをあわせて確認します（→第11章）。

各画面右下には、**ズームボタン（＋／−）**、**現在のズームレベル（z=NN）**、**スケール**、 **国土地理院クレジット** が表示されます。

> 「情報・言語/Info & Language」は日本語と英語を併記しています。英語表示のまま使い方が分からなくなっても、 このボタンから言語を日本語に戻せます。

> 地図に重ねて表示される情報（緊急ポイント・ルート・スポット・通行止め）は、公開された内容がそのまま表示されるだけで、特別な操作は不要です。データを**登録・公開する担当者**の方は、 専用の運用アプリをお使いください（このアプリからの登録・公開はできません）。

---

# 3. はじめに：地図データをダウンロードする（オフライン準備）

山に入る前に、**電波のある場所で** 地図データをダウンロードしておきましょう。

1. ホーム画面で「**地図データのダウンロード**」を選びます。
2. 「**ダウンロード**」を押すと開始します。進捗が画面に表示されます。
3. 「ダウンロード完了」と表示されれば準備完了です。

保存されるのはズーム14〜17の地図で、**約 8.5 MB** です。一番細かいズーム18は保存されないため、 電波のない場所でズーム18まで拡大すると地図が白く抜けることがあります。そのときはズーム17以下に 縮小してください。

## 画面に表示される情報

- **端末の地図データ ⇒ 配信中の最新**: 端末に保存されている地図データの版と、配信されている 最新の版です。まだ保存していないときは「未ダウンロード」、最新のときは「2026.01（最新）」の ように表示されます。新しい版があるときは色が変わります。
- **サイズ**: ダウンロードする地図データの目安サイズです。「サイズ：約8.5MB」のように表示され、 すでに端末にある分を除いた不足分がある場合は「(更新分 約1.2MB)」も付きます （すべて保存済みのときは「(更新分 なし)」)。表示は目安のため「約」を付けています。

## ダウンロードした地図が消えるとき

ダウンロードした地図は、「クリア」を押さない限り、アプリの更新や開き直しでは消えません。 ただし、次のときは端末から削除されます。

- iPhone・iPad の Safari で（ホーム画面に追加せずに）使っていて、**7日間アプリを開かなかった**とき（→第1章「アプリのインストール」）
- 端末の**空き容量が少なくなった**とき（アプリは、保存した地図を消さないよう端末に依頼していますが、 受け入れられるかは端末・ブラウザによります）
- ブラウザの閲覧データ（サイトデータ）を消去したとき、ホーム画面のアプリを削除したとき

消えた場合は、電波のある場所で改めてダウンロードしてください。山に入る前に、この画面の 「端末の地図データ」が「未ダウンロード」になっていないか確かめておくと安心です （よくある質問 Q18 にも同じ内容があります →第8章）。

### 地図を消したいとき

「**クリア**」を押すと、ダウンロード済みの地図をすべて削除します（確認が表示されます）。 空き容量を増やしたいときに使います。

> **ヒント:** ダウンロード中に通信が切れると、一部のタイルが失敗することがあります。電波の良い 場所で実行してください。失敗しても、後から「差分のみ更新」で不足分だけ追加できます。

---

## 4. 地図を見る（ハイキングマップ表示）

ホーム画面で「**ハイキングマップ表示**」を選ぶと、地図に各種情報が重なって表示されます。

### 右上のメニュー（≡）

メニューボタン（≡）を押すと **表示設定パネル** が開きます。地図をタップするとパネルは閉じます。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時刻を表示 | 画面の右上、メニューボタン（≡）の左に現在時刻（時:分）を表示します（最初からオン） |
| ズームレベルを表示 | 画面の右下に現在のズーム（z=NN）を表示します（最初からオン） |
| 現在地点をマーカー表示 | 現在地（青い丸）を表示します（最初からオン・→第5章） |
| 現在地点は中央に表示 | 地図を現在地に合わせて自動で動かします（最初からオン・→第5章） |
| 移動経路を記録 | 歩いた移動経路を記録できるようにします（→第5章）。経路があるときは右に「未出力あり」／「出力済み」が出ます（→5.3） |
| 地点数・移動距離 | 経路ごとの地点数と移動距離(km)を表で表示します（→5.3） |
| 読み込み | GPX ファイルの移動経路を地図に表示します（→5.4） |
| 出力 | 記録した移動経路を GPX ファイルに出力します（→5.5） |
| クリア | 記録した移動経路を消します（→5.6） |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 写真を撮影 | カメラボタンを出し、写真を撮れるようにします（→5.7）。写真があるときは右に「未出力あり」／「出力済み」が出ます |
| 写真枚数 | 撮った（読み込んだ）写真の枚数を表示します（→5.7） |
| 読み込み・出力・クリア（写真） | 写真の KMZ ファイルの読み込み・出力と、写真の消去を行います（→5.8） |
| マーカーの設定 | マーカーの色・形・大きさを変更します（→第6章） |
| 起動時の画面に戻る | ホーム画面に戻ります |

> 上の2つ（時刻・ズームレベル）は、地図に重ねて出す表示の切り替えです。区切り線の下が、 現在地と移動経路・写真の項目です。この2つは、以前はホーム画面の「設定/Settings」にありました。

> 「地点数・移動距離」と経路の「読み込み」「出力」「クリア」は「移動経路を記録」がオンのときだけ、 「写真枚数」と写真の「読み込み」「出力」「クリア」は「写真を撮影」がオンのときだけ表示されます。 使わない機能はスイッチの1行だけになり、パネルが短くなります。
>
> メニューのオン・オフは端末に保存されます。アプリを閉じて開き直したときや、アプリを更新したときも、 前回の状態のままです。「移動経路を記録」をオンのまま開き直した場合は記録開始ボタンが出るだけで、 記録は自動では始まりません。 緊急ポイント・ハイキングルート・通行止め地点は**常に表示**されます（切り替えスイッチはありません）。

> 画面を横向きにするなど、縦の狭い画面ではパネルの中身が入りきらないことがあります。 そのときはパネルの中を上下にスクロールすると、下の方の項目も選べます。

### ポイントやルートの詳細を見る

地図上のマーカーや線をタップすると、名称やポイント番号などの情報が吹き出しで表示されます。

### 通行止め・通行困難地点の表示

通行止め・通行困難地点があると、地図に次のマーカーで表示されます。

| マーカー | 意味 |
|---|---|
| 赤い輪と斜線に歩く人（🚷） | 通行止め |
| 黒い枠の黄色いひし形に「!」 | 通行困難 |

> マーカーの大きさは「マーカーの設定」で変更できます（→第6章）。色と形は変更できません。

マーカーをタップすると、地点名・理由・解除予定・更新日などが吹き出しで表示されます。安全のため、通行止め・通行困難の情報を確認してからルートを選びましょう。

> 解除予定日を過ぎても解除の確認がとれるまでは地点を表示したままにし、吹き出しに 「(予定日を過ぎています)」と添えます。解除されたとは限らないため、現地の案内に従ってください。

> 表示される内容は、電波のある場所でアプリを開いたときに最新へ更新されます。山の中（オフライン）では、 最後に取得した内容が表示されます。これは緊急ポイント・ルート・スポットも同じで

> す。

---

# 5. 現在地と移動経路を記録する

## 5.1 現在地を表示する

ハイキングマップを開くと、現在地の取得が始まります（「**現在地点をマーカー表示**」「**現在地点は 中央に表示**」は最初からオンです）。

- **青い丸** が現在地です。
- 地図は現在地が中央に来るように自動で追従します。
- 画面右下の **現在地点を表示ボタン**（照準のようなアイコン）を押すと、現在地が画面の中央に 来るように地図が動き、現在地を囲む **薄い青色の円** が表示されます。円は **3秒かけて ゆっくり小さくなり**、そのあと消えます。現在地がどこかを一目で確かめたいときに使ってください。
- 初回は位置情報の利用許可を求められます。「許可」を選んでください。

それぞれのスイッチで表示を切り替えられます。

- **現在地点をマーカー表示** … オフにすると青い丸を消します。現在地点を表示ボタンを押したときも、このスイッチがオフなら青い丸は出ず、薄い青色の円だけが表示されます。
- **現在地点は中央に表示** … オフにすると地図の自動追従を止め、好きな場所を自由に見られます。 もう一度オンにすると、現在地が画面の中央に来るように地図が動きます。中央はパネルの下に 隠れるので、地図をタップしてパネルを閉じると確かめられます。

> スイッチを切り替えた直後は、現在地をとり直している数秒のあいだ青い丸が出ないことが あります（前の場所をそのまま表示しないようにしているためです）。

> 位置情報が取得できないとき（許可されていない・対応していない等）は、画面下にメッセージが 表示されます。

## 5.2 移動経路を記録する

「移動経路を記録」をオンにすると、**メニューボタン（≡）の左** に操作ボタンが表示されます。 オンにしたときは、画面の下に「移動経路の記録中はスリープしないため、電池の消耗が早くなります。 十分なバッテリ残量を確保してください。」が5秒間表示されます。

| ボタン | 役割 |
|---|---|
| ▶（緑） | 記録を開始します |
| ■（赤） | 記録を停止します（記録中に表示されます）。**約1秒の長押し**か、**続けて複数回のタップ**で「停止しますか」の確認が出ます |

> 写真を撮るカメラボタンは「写真を撮影」をオンにすると出ます（→5.7）。移動経路の記録とは別の機能です。

1. ▶ **ボタン** を押すと記録が始まります。
    - すでに地図に移動経路が表示されているときは、次の3つを選ぶ画面が出ます。

| ボタン | 動作 |
|---|---|
| クリアして記録開始 | 表示中の経路を消してから記録します（写真は消えません） |
| 追加して記録開始 | 表示中の経路を残し、**新しい経路として追加** で記録します（→5.3） |
| キャンセル | 記録を始めずに **やめます**（経路はそのまま残ります） |

2. 歩くと、通った道が **線** で地図に描かれます。
   - **記録の間隔:** 直近の地点から **約20m 移動** するか、**約1分** ごとに地点を記録します。
   - 記録した地点の先から現在地までも同じ線でつながるので、経路が途中で途切れて見えることはありません。
   - 出発地点には **開始マーカー（四角）**、現在地には **進行方向を向いた三角マーカー** が 表示されます。経路を追加すると、**経路ごとに** 開始マーカーと終了マーカーが付きます。
3. ■ **ボタンを約1秒長押し** するか、**続けて複数回タップ** すると「移動経路の記録を停止します。よろしいですか?」と確認が出ます。 長押しでは、押している間、ボタンが下から赤く満ちていき、満ちると確認が出ます。 続けてのタップは、前のタップから約0.7秒以内にもう一度押せば確認が出ます（2回でも3回でもかまいません）。 **停止する** を選ぶと記録を停止し、記録した地点数と移動距離がメッセージで表示されます。 **キャンセル** を選ぶと記録はそのまま続きます。
   - 1回だけ短く押しても確認は出ず、「記録を停止するには、■を続けて複数回タップするか、長押ししてください」と表示されます。 記録中は画面が消えないため、**ポケットの中で触れただけで確認が出ないように** しています。
   - 続けてのタップで確認が出た直後（約0.7秒）は、勢いで余分に押しても確認が閉じないよう、確認のボタンは反応しません。
   - ■ はメニューボタン（≡）のすぐ左にあるため、≡ を押すつもりで触れてしまうことがあります。 確認は、その**誤操作で記録が終わってしまうのを防ぐため**のものです。
   - 確認は、操作しなければ **10秒で閉じ、記録を続けます**。
   - 「移動経路を記録」をオフにして止めるときも、同じ確認が出ます（こちらは長押し不要です）。

> **記録中は画面が消えないようにします。** 画面が消えると位置の取得が止まり、記録が途切れて しまうためです（対応していない端末では、その旨のメッセージが出ますが記録は続きます）。 電池の消耗が増えるので、記録が終わったら停止してください。

> **記録が止まった理由はメッセージ履歴で確かめられます。**（「情報・言語/Info & Language」→「メッセージ履歴」）
>
> - 移動記録を終了しました[記録停止ボタン(■)を長押し] … ■ を長押しして止めた
> - 移動記録を終了しました[記録停止ボタン(■)を続けてタップ] … ■ を続けて複数回タップして止めた
> - 移動記録を終了しました[「移動経路を記録」をオフ] … スイッチをオフにして止めた
> - 前回の移動記録は停止操作なしで中断されました … アプリが再読み込み・終了されたため 記録が止まった（**経路そのものは次に開いたときに表示されます**が、止まっていたあいだに 歩いた区間は記録されていません）
>
> 覚えのない停止が起きたときは、この行を見るとどれが起きたのかが分かります。

> **ホーム画面に戻っても記録は続きます。** 記録が終わるのは、■ ボタンの長押しか続けてのタップで出た確認で「停止する」を 選んだときか、「移動経路を記録」をオフにして「停止する」を選んだとき

> だけです。他のアプリに切り替えると位置の取得が止まる ことがありますが、アプリに戻ると記録を再開します。

> **記録した経路は、次にアプリを開いたときも表示されます。** 端末の中に保存しているためです （アプリを削除すると、この保存も消えます）。
>
> - 保存されるのは **最新の内容だけ** です。新しく記録したり、GPX を読み込んだりすると 前の内容は上書きされます。残しておきたい記録は「出力」で GPX ファイルにしてください（→5.5）。
> - 開き直しても **記録は再開しません**。続きを記録するときは ▶ を押して 「追加して記録開始」を選んでください。

## 5.3 記録の情報を見る（複数の経路）

表示設定パネルの **地点数・移動距離の表** に、地点数 と 移動距離(km) が表示されます （記録が進むと自動で更新されます）。

経路は **何本でも** 地図に重ねて持てます。記録を追加したり GPX を追加で読み込むと、 経路は 経路 1 経路 2 … と順番に増えていきます。

- 経路が **1本だけ** のときは、地点数 と 移動距離 だけを表示します。
- 経路が **2本以上** のときは、行の左に 経路 1 経路 2 … と番号が付き、**経路ごとに1行** で 地点数と移動距離を表示します。

**出力したかどうか:** 経路があるときは、「移動経路を記録」の右に次のどちらかが表示されます （スイッチがオフのときも表示されます）。

| 表示 | 意味 |
|---|---|
| **未出力あり**（橙色） | まだ GPX ファイルに出力していない経路があります。消す前に「出力」してください |
| 出力済み（灰色） | 表示中の経路はすべて出力済み（または読み込んだファイルのまま）です |

- 記録して地点が増えると「未出力あり」になり、「出力」すると「出力済み」になります。
- GPX ファイルを「クリアして読み込み」で読み込んだときは、手元にファイルがあるので「出力済み」です。 「追加して読み込み」のときは、もともと表示していた経路の状態のままです。
- 経路ごとではなく **全体で1つ** の表示です。1本でも出力していない経路があれば「未出力あり」になります。

> 記録を停止したときのメッセージも、経路が複数あるときは 経路 2: 記録地点 12 点 … のように どの経路の記録かが分かる形で表示されます。

## 5.4 GPX ファイルを読み込む

「**読み込み**」を押すと、GPX ファイルの移動経路を地図に表示できます（以前に「出力」した ファイルや、他の地図アプリで作ったファイルも読み込めます）。

1. すでに地図に移動経路が表示されているときは、次の3つを選ぶ画面が出ます。

| ボタン | 動作 |
|---|---|
| クリアして読み込み | 表示中の経路を消してから読み込みます（写真は消えません） |
| 追加して読み込み | 表示中の経路を残し、**追加** で読み込みます |
| キャンセル | 読み込まずに **やめます**（経路はそのまま残ります） |

2. ファイルを選ぶと経路が地図に描かれ、全体が見えるように地図が動きます。
3. ファイルの中に経路が複数（GPX の `trkseg` が複数）ある場合は、**それぞれが別の経路** として 読み込まれます。

> ここで読み込めるのは **GPX ファイル（移動経路）だけ** です。写真の KMZ ファイルを選ぶと、 「写真(KMZ)は「写真を撮影」の「読み込み」から読み込んでください」と表示されます（→5.8）。

> 記録中は読み込みできません。先に ■ **ボタン** で記録を停止してください。

## 5.5 記録した経路を出力する（GPX）

「**出力**」を押すと、記録した移動経路を **GPX ファイル**（他の地図アプリでも開ける形式）として 保存できます。

1. 「出力」を押すと、ファイル名の入力画面が開きます。
2. ファイル名は最初から 日付-連番（例: `20260725-01`）が入っています。 日付は記録を始めた日、連番は同じ日に2回目を出力するときは自動で `02` になります。
   - **全体を自由に編集できます**（日付の部分も変更できます）。
   - 入力欄が開いたときは文字は選ばれておらず、カーソルが末尾にあります。 そのまま続きを打ち足したり、消したりできます。
   - `.gpx` は入力する必要はありません（保存するときに自動で付きます）。
3. 「**出力**」を押すとファイルがダウンロードされます。「移動経路を記録」の右は「出力済み」になります。

> 表示中の経路は **すべて** 1つのファイルに出力されます。経路ごとの区切りも保存されるので、 出力したファイルを読み込み直すと同じ経路の並びに戻ります。

> ここで出力するのは **移動経路（GPX）だけ** です。写真は「写真を撮影」の「出力」で別に出力します（→5.8）。 まだ出力していない写真があるときは、ファイル名の入力画面に「出力していない写真が N 枚あります。...」と 案内が表示されます。

> 記録がないときは「出力する移動経路がありません」と表示されます。

## 5.6 記録を消す

「**クリア**」を押すと、表示中の移動経路を **すべて**（複数ある場合も全部）消します（確認が表示されます）。経路をまだ出力していないときは、確認にその旨が表示されます。**写真は消えません**（写真は5.8）。

> **注意:** スイッチをオフにしたりホーム画面に戻っても、記録した経路はすぐには消えません。 完全に消したいときは「クリア」を使ってください。 「クリア」を押すと、端末に保存されている経路も消えます（次に開いても戻りません）。 残しておきたいときは、消す前に「出力」で GPX ファイルに保存してください。

## 5.7 写真を撮る

表示設定パネルの「**写真を撮影**」をオンにすると、メニューボタン（≡）の左（▶/■ ボタンが出ているときはその左）に **カメラボタン** が表示されます。写真は **移動経路の記録とは別の機能** で、記録していないときでも撮れます。

1. **カメラボタン** を押すと、画面いっぱいにカメラの映像が出ます（初回はカメラの利用許可を 求められます。「許可」を選んでください）。
    - 前に撮った写真が残っているときは、**その日の最初の撮影** で次の3つを選ぶ画面が出ます （前の山行の写真に混ざらないようにするためです）。同じ日の2回目からは聞かれません。

| ボタン | 動作 |
|---|---|
| クリアして撮影 | 表示中の写真を消してから撮影します |
| 追加して撮影 | 表示中の写真を残し、追加で撮影します |
| キャンセル | 撮影せずに **やめます**（写真はそのまま残ります） |

    「写真を撮影」をいったんオフにしてオンにし直したときも、次の撮影で聞かれます。

2. 下の中央の **白い丸（シャッター）** を押すと撮影します。そのたびに現在地をとり直し、 「写真1 を保存しました」のように表示されます。続けて何枚でも撮れます。
3. 撮影すると右下に撮った写真が小さく表示され、**5秒ほどで自動的に地図に戻ります**（× で すぐに閉じることもできます）。続けて撮るときは、そのあいだにシャッターを押してください。 地図の撮った場所に **写真撮影地点の印**（紺色の丸に白いカメラ）が付きます。
    - 右下の小さな写真を押すと、カメラを閉じて最後に撮った写真を表示します。すでに写真があるときは、 カメラを開いたときから右下に最後の写真が表示されます。
    - 1分間なにも操作しないと、カメラは自動で閉じます（電池の消耗を防ぐため）。

**写真を見る・名前を変える・削除する:** 地図の写真撮影地点の印を押すと写真が表示されます。

| 画面の要素 | 内容 |
|---|---|
| 見出し | 何枚目の写真か（例: 写真 2 / 5） |
| 写真の左右の矢印ボタン | 前後の写真に移ります |
| 名前 | 名前（最初は「写真1」「写真2」…）を変えられます。移った先の写真の名前も、そのまま変えられます |
| ごみ箱（名前の右） | 表示中の写真を削除します（確認が出ます。**削除した写真は元に戻せません**）。削除すると次の写真が表示されます |
| 撮影日時 | 写真を撮った日時 |
| 一覧 | **写真の一覧** を開きます |
| 閉じる | 地図に戻ります |

**写真の一覧:** 全部の写真が小さな画像（タイル）で3列に並びます。見たい写真を押すと、その写真が 表示されます。一覧を開く前に見ていた写真は、緑の枠で囲まれています。

**写真の枚数:** 「写真を撮影」がオンのとき、パネルに 写真枚数 N（枚）が表示されます。

> **写真はアプリの中にだけ保存されます。** 端末の写真アプリには残りません。残したいときは 「出力」で KMZ ファイルに出力してください（→5.8）。移動経路を「クリア」しても写真は消えません。 写真は **200枚まで** です。**160枚（80%）** に達すると、「写真が 160 枚になりました…」と警告が出ます。出力してから、不要な写真を削除するか「クリア」してください。

> 撮った場所は写真（KMZ ファイル）にだけ記録されます。移動経路（GPX ファイル）には入りません。

> カメラはアプリの画面の中で動くので、撮影中も移動経路の記録は止まりません。 端末のカメラアプリのようなズームなどの機能はありません。また、カメラの映像を取り込んで作るうえ、 容量を抑えるため長辺 1600 ピクセルほどに縮めて保存するので、**画質はカメラアプリより劣ります**。 きれいに残したい景色などは、スマホのカメラアプリで撮影してください。 位置が分からないとき（位置情報が使えない等）は、写真は保存されません。

### 5.8 写真を読み込む・出力する・消す（KMZ）

「写真を撮影」がオンのとき、写真枚数の下に写真用の「**読み込み**」「**出力**」「**クリア**」が表示されます。 移動経路のボタンとは別で、写真だけを扱います。

**出力:** 「出力」を押すとファイル名の入力画面が開き、全部の写真を **KMZ ファイル**（写真と撮った場所を まとめたファイル。Google Earth などでも開けます）として保存できます。

- ファイル名は最初から 日付-連番（例: `20261022-01`）が入っています。日付は最初の写真を撮った日です。 連番は移動経路（GPX）とは別に数えるので、同じ日に経路と写真を1回ずつ出力すると、`20261022-01.gpx` と `20261022-01.kmz` のように同じ名前になります。
- `.kmz` は入力する必要はありません。写真の準備が終わるまで「出力」は押せません（すぐに押せるようになります）。
- 写真がないときは「出力する写真がありません」と表示されます。

**読み込み:** 「読み込み」を押すと、以前に「出力」した KMZ ファイルの写真を地図に表示できます （他のアプリで作った KMZ も、写真（位置と画像）が入っていれば読み込めます）。

- すでに写真があるときは、「クリアして読み込み」「追加して読み込み」「キャンセル」を選ぶ画面が出ます。
- 読み込むと、写真の全体が見えるように地図が動きます。移動経路の記録中でも読み込めます。
- KMZ ではないファイル（GPX など）を選ぶと、「移動経路(GPX)は「移動経路を記録」の「読み込み」から 読み込んでください」と表示されます。
- 200枚を超える分は読み込まれません。

**クリア:** 「クリア」を押すと、写真を **すべて** 消します（確認が表示されます）。端末に保存されている 写真も消えます。移動経路は消えません。

**出力したかどうか:** 写真があるときは、「写真を撮影」の右に「**未出力あり**」（橙色）か「出力済み」（灰色）が 表示されます。撮影したときと、**名前を変えたとき** に「未出力あり」になり、「出力」すると「出力済み」に なります。「クリアして読み込み」で読み込んだ写真は「出力済み」です。まだ出力していない写真があるときは、 「クリア」の確認にもその旨が表示されます。

---

# 6. マーカーの見た目を変える

「マーカーの設定」では、地図上の目印（マーカー）の **色・形・大きさ** を種類ごとに変更できます。 ハイキングマップ表示のマップ画面メニュー（≡）から開けます。

## 設定できる種類

緊急ポイント／ハイキングルート／スポット／通行止め地点／通行困難地点／ 移動記録開始点／移動記録現在地点／移動記録経路／写真撮影地点

## 操作方法

- **色:** カラーパレットから選びます。
- **形:** 欄には今の形が図で表示されます。押すと「● 円」のように記号と名前が並ぶので、円・四角・三角・ひし形・星 から選びます。
    - 通行止め地点・通行困難地点は色と形を、ハイキングルート・移動記録経路・写真撮影地点は形を変更できません（名前の後ろに (*1) / (*2) が付きます）。
    - 写真撮影地点は、丸の中に白いカメラが入った形です。色を変えると丸の色が変わります。
- **大きさ:** 数値（1〜50）で指定します。

変更はすぐに地図と次回起動時に反映されます。元に戻したいときは「**規定値に戻す**」を押します。

---

# 7. バージョン情報

ホーム画面の「**情報・言語/Info & Language**」を開き、「**バージョン情報**」を押して開くと、 次の内容を確認できます（→第8章）。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アプリバージョン | アプリ本体（画面・機能、ハイキングルート等を含む）のバージョン |
| 国土地理院地図タイル | ダウンロード対象の地図タイルのバージョン |
| ハイキングマップ | いま表示している緊急ポイント・ルート・スポットのバージョン |
| 通行止め・通行困難地点 | いま表示している通行止めデータのバージョン |
| データ件数 | **ポイント・ルート・スポット・通行止め** の件数 |

スイッチをオンにしたとき、新しい地図があれば更新のご案内が表示されます（→第11章）。

---

# 8. 情報・言語/Info & Language

ホーム画面の「**情報・言語/Info & Language**」では、アプリの情報の表示と、言語の設定をまとめて行えます。 「時刻を表示」「ズームレベルを表示」「マーカーの設定」は、ハイキングマップ表示のメニュー（≡）から 操作します（→第4章・第6章）。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご利用の注意 | ルートや現在地のずれ、通行止めの見方など、**山に入る前に知っておいていただきたいこと**（9項目）を表示します。各項目に付いた番号（→Q5 など）を押すと、「よ |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| | くある質問」が開いてその質問へ移り、答えも開きます |
| よくある質問 | よくある質問（30問）を表示します。質問を押すと答えが開きます |
| メッセージ履歴 | これまでの記録（起動時の確認、ダウンロード、移動記録など）を新しい順に表示。ゴミ箱アイコンで全消去できます |
| バージョン情報 | アプリ・地図・通行止めのバージョンとデータ件数を表示します（→第7章） |
| このアプリについて | アプリ名・URL・ソースコード・Credits（役割ごとの担当。「アプリの企画・開発」／「ハイキングマップ情報」／「プロジェクト統括」／「地図の出典」の4項目）を表示します |
| 言語の設定/Language Settings | 表示する言語を選びます（日本語／English、最初は日本語） |

- 「ご利用の注意」「よくある質問」「メッセージ履歴」「バージョン情報」「このアプリについて」は、項目名を押すとすぐ下に内容が開き、もう一度押すと閉じます（右端の印が下向きなら閉じている、上向きなら 開いている状態です）。**この5つは、この画面を開き直すたびに必ず閉じた状態に戻ります。**
- 開いている項目の名前は、内容を下へ読み進めても画面の上に残るので、長い「よくある質問」も その場で閉じられます。
- **Credits の表示は、言語の設定を変えても変わりません。** English を選んでも日本語のまま 表示します。
- 「ソースコード」の **GitHub** を押すとこのアプリのソースコード（GitHub）が、Credits の 「アプリの企画・開発」にある **さとう** を押すと作者のポートフォリオが、ブラウザの別の画面で 開きます（インターネットにつながっているときだけ開けます）。
- 言語を選ぶと画面が読み込み直され、選んだ言語で表示されます（読み込み後はこの画面が 開いた状態に戻ります）。 ※ 地図上の地名やポイント名などは日本語のままです。

---

## 9. QRコードで知らせる

ホーム画面の「**QR**」を押すと、いま開いているページの **QRコード** が表示されます。 一緒に歩く人にカメラで読み取ってもらうと、その人の端末でも同じページを開けます。

- QRコードの下には、読み取り先のアドレス（URL）も文字で表示されます。
- QRコードはアプリの中で作っているため、**電波が届かない場所でも表示できます**。 ただし、読み取った相手がそのページを開くには通信が必要です。
- 閉じるときは、右上の × を押すか、QRコードの外側をタップします。

---

## 10. 使い方ガイド

ホーム画面の「**使い方**」を押すと、このアプリの使い方を **1ページずつ順番に** ご案内します。 画面が暗くなり、**説明している場所だけが明るく残る** ので、どこの話をしているのかが一目で分かります。

**はじめて開いたときだけ自動で表示されます。** 途中で閉じても、次回からは自動では出ません。アプリを最新にしたときも、もう一度自動で出ることはありません。 もう一度見たいときは、いつでも「使い方」から開けます。

### 操作のしかた

| ボタン | 動作 |
|---|---|
| 次へ | 次のページへ進みます（最後のページでは「終わり」になり、押すと閉じます） |
| 戻る | 前のページへ戻ります（1ページ目では押せません） |
| 閉じる | 途中でやめます |

> パソコンでは、→ キーで次へ、← キーで戻る、**Esc** キーで閉じることもできます。

### ご案内する内容（全11ページ）

| # | 内容 |
|---|---|
| 1 | このアプリでできること |
| 2 | ハイキングマップ表示（→第4章） |
| 3 | 地図データのダウンロード（→第3章） |
| 4 | 情報・言語/Info & Language（→第7章・第8章） |
| 5 | 使い方（→本章） |
| 6 | 地図に表示される情報（→第4章） |
| 7 | 画面の右下（縮尺・ズーム・現在地点表示ボタン）（→5.1） |
| 8 | メニュー（≡）と現在地の表示（→第4章・5.1） |
| 9 | 移動経路の記録と写真（→5.2・5.7） |
| 10 | マーカーの設定と、画面の戻り方（→第6章） |
| 11 | QR（→第9章） |

6ページ目からは **ハイキングマップ表示に自動で切り替わり**、実際の画面を見ながらご案内します。 最後の11ページ目で起動時画面に戻り、「QR」をご案内して終わります。 このとき、はじめてお使いの端末では位置情報の利用許可を尋ねられます。「許可」を選んでください （→5.1）。**案内を閉じると、開く前の画面に戻ります。**

> 案内の最中は、**説明を読むことに集中していただけるよう、下の画面は操作できません**（ページごとに画面が切り替わるため、途中で操作されると説明と食い違ってしまいます）。 実際に試すときは「閉じる」で案内を終えてから操作してください。

---

## 11. アプリ・地図を最新にする

### 地図の更新

地図データ（タイル）が新しくなると、画面上部に **更新バナー** が表示されます。

- 「**差分のみ更新**」… まだ持っていない地図だけを追加でダウンロードします（おすすめ）。
- 「**すべて更新**」… すべての地図を取り直します。
- 「**後で**」「×」… バナーを閉じます（後で更新できます）。

「情報・言語/Info & Language」の「バージョン情報」を開いたときにも、新しい地図があれば 「地図データのダウンロード」からの更新をご案内します。

### アプリの更新

アプリ本体に新しい版があると、ホーム画面のボタン（どれでも）を押したときに、更新するか尋ねる メッセージが表示されます。「OK」を選ぶとアプリが最新になり、自動的に再読み込みされます。 （ダウンロード済みの地図は消えません。）

- 「キャンセル」を選んだ場合、アプリを開き直すまでは同じメッセージは表示されません。
- 電波が届かないなどで確認できなかったときは、次にボタンを押したときに確認し直します。
- アプリを開いている間に新しい版を受け取ったときは、「アプリの新しいバージョンを受け取りました」と 表示されます。ホーム画面のボタンを押すと切り替えるか尋ねられるので、「OK」を選ぶと新しい版に 切り替わります（画面を再読み込みするだけで、通信はしません）。

---

## 12. 用語

| 用語 | 意味 |
|---|---|
| タイル | 地図を小さな正方形に分割した画像。これを集めて地図が表示されます |
| オフライン地図 | 端末に保存した地図。電波がなくても表示できます |
| ルート | ハイキングの個別区間（線）。複数のルートをまとめた「コース」は今後対応予定です |
| スポット | ルート沿いの見どころなどの地点 |
| 通行止め・通行困難地点 | 通れない・通りにくい場所の目印（赤い輪と斜線に歩く人＝通行止め、黄色のひし形に「!」＝通行困難） |
| 移動記録（移動経路） | あなたが実際に歩いた経路の記録 |
| GPX | 移動経路を保存する標準的なファイル形式。他の地図アプリでも開けます |
| KMZ | 写真と撮った場所をまとめて保存するファイル形式。Google Earth などでも開けます |
| PWA | Webサイトをアプリのように使える仕組み。ホーム画面に追加して全画面で使えます |

---

*本書は機能仕様書（funcspec-202610.md, バージョン 2026.84）に基づいて作成されています。 通行止め・通行困難地点の登録・公開の手順は、専用の運用アプリの利用者ガイドを参照してください。*